

Roll No

EX-702 (B) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

HVDC and FACTS

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the flow of power in AC parallel paths and meshed systems. 7

AC समांतर पथों और जालयुक्त प्रणालियों (Meshed Systems) में शक्ति प्रवाह को समझाइए।

b) Discuss the different types of FACTS controllers with examples. 7

विभिन्न प्रकार के FACTS नियंत्रकों पर चर्चा करें और उदाहरण सहित समझाइए।

2. a) Explain the objectives and methods of controllable VAR generation. 7

नियंत्रित VAR उत्पन्न करने के उद्देश्य और विधियों को समझाइए।

EX-702 (B) (GS)

- b) Explain the basic operating control schemes the static Series Synchronous compensator with the help of a suitable diagram. 7

एक उपयुक्त चित्र की सहायता से स्टैटिक सीरीज सिंक्रोनस कम्पेंसेटर (Static Series Synchronous Compensator) के मूल संचालन नियंत्रण योजनाओं को समझाइए।

3. a) Explain the working principle of the Interline Power Flow Controller with the help of a suitable diagram. 7

एक उपयुक्त चित्र की सहायता से इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर (IPFC) के कार्य सिद्धांत को समझाइए।

- b) Explain the significance of harmonic current compensation using active filters. 7

सक्रिय फिल्टर (Active Filters) का उपयोग करके हार्मोनिक करंट क्षतिपूर्ति के महत्व को समझाइए।

4. a) Discuss the different applications of HVDC transmission and explain any one in detail. 7

HVDC पारेषण के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा करें और किसी एक को विस्तृत रूप में समझाइए।

- b) Explain the equivalent circuit representation of rectifier and inverter configurations. 7

रेक्टिफायर और इन्वर्टर विन्यासों के समकक्ष परिपथ (Equivalent Circuit) निरूपण को समझाइए।

5. a) Describe the inverter operation in HVDC systems. 7

HVDC प्रणालियों में इन्वर्टर संचालन (Inverter Operation) का वर्णन करें।

- b) Explain the analysis of bridge converters with and without overlap. 7
ओवरलैप के साथ और बिना ओवरलैप वाले ब्रिज कन्वर्टर के विश्लेषण को समझाइए।
6. a) Discuss the basic working principles of HVDC system control. 7
HVDC प्रणाली नियंत्रण के मूलभूत कार्य सिद्धांतों पर चर्चा करें।
b) Explain the power reversal in HVDC systems and how is it achieved? 7
HVDC प्रणालियों में पावर रिवर्सल को समझाइए और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, समझाइए।
7. a) Explain the concept of Ignition Angle Control in HVDC systems. <https://www.rgpvonline.com> 7
HVDC प्रणालियों में इग्निशन एंगल नियंत्रण (Ignition Angle Control) की अवधारणा को समझाइए।
b) Describe the comparison between AC filters and DC filters. 7
AC फिल्टर और DC फिल्टर के बीच तुलना का वर्णन करें।
8. Write short notes on: (Any two) 14
a) Static VAR Compensators (SVC)
b) Power Flow Control in FACTS
c) Comparison of Series and Parallel MTDC systems
d) Unified Power Flow Controller (UPFC)

निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- अ) स्टैटिक VAR कम्पेंसेटर्स (SVC)
- ब) FACTS में पावर फ्लो नियंत्रण
- स) श्रृंखला और समानांतर MTDC प्रणालियों की तुलना
- द) यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर (UPFC)
